

**Μελέτη Ηλιοθερμικού Συστήματος Ζ.Ν.Χ. με
Μέθοδο f-Chart
Ξενοδοχείο 300 κλινών --- Κλιματική Ζώνη Δ**

Πάυλος Ρακοβαλής 6931
Ελευθέριος Πουλάκης 6930
Αθροισμα ΑΕΜ: 9

23 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση ενός ηλιακού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ξενοδοχείο 300 κλινών. Το ξενοδοχείο, σύμφωνα με το άθροισμα των ΑΕΜ μας (χρησιμοποιήθηκε το ΑΕΜ 6930), κατατάσσεται στην κλιματική ζώνη Δ(Σέρρες). Το σύστημα δεξαμενής αποθήκευσης και ηλιακών πάνελ αξιολογείται με βάση τη μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα (CO_2). Επίσης, διαστασιολογείται εκ νέου το σύστημά μας αυτή τη φορά με την προσθήκη δεξαμενής εποχιακής αποθήκευσης. Τέλος, μελετάται ακόμη μία διαφορετικά διαστασιολογημένη εκδοχή του συστήματός μας, η οποία συγκρίνεται με την αρχική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μία πρώτη γνώση των μεθοδολογιών διαστασιολόγησης συστημάτων ΑΠΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού κόστους λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και να αποκτήσουν μια αντίληψη του μεγέθους των συστημάτων αυτών.

2 Λίστα Συμβόλων

A_c Επιφάνεια συλλεκτών (m^2).

SF Ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης (solar fraction), λόγος της θερμικής ενέργειας που παρέχει το ηλιακό σύστημα προς τη συνολική ετήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. (αδιάστατο).

T_{anaf} Θερμοκρασία ανόδου/εξόδου συλλέκτη (θεωρούμενη λειτουργική θερμοκρασία) ($^{\circ}\text{C}$).

T_{ZNX} Θερμοκρασία Ζεστού Νερού Χρήσης που απαιτείται ($^{\circ}\text{C}$).

T_k Θερμοκρασία νερού δικτύου (παροχής/επιστροφής), χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ανύψωσης θερμοκρασίας ($^{\circ}\text{C}$).

T_a Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος ($^{\circ}\text{C}$).

$FR_{\text{mult}} U_L$ Παράγοντας που περιλαμβάνει το γινόμενο $FR \cdot U_L (/), (.), FR_0 (/), (.)$.

$FR_{\text{mult}} U_L h / FR$ Αναλογία FR' προς FR (λόγος διορθωτικών παραγόντων) (αδιάστατο).

t_a / t_{an} Λόγος πραγματικού χρόνου ηλιοφάνειας προς σχετικό χρόνο αναφοράς (αδιάστατο).

k_1, k_2, k_3 Συντελεστές διόρθωσης/προσαρμογής που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο f-Chart (αδιάστατοι). Ο k_2 υπολογίζεται από τη σχέση που εμπεριέχει $T_{\text{ZNX}}, T_k, T_{a_{\text{dot}}}$.

$T_{a_{\text{dot}}}$ Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ($^{\circ}\text{C}$).

ρ Πυκνότητα νερού (ρ στο script) ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$).

HK_{ZNX} Μέση ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ συνολικά (π.χ. όγκος σε λίτρα ανά ημέρα για το σύνολο των κλινών) (L/day).

C_p Ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

dt Διάρκεια κάθε μήνα σε δευτερόλεπτα (s).

N Αριθμός ημερών κάθε μήνα (d).

H_b Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία (μετατρεπόμενη σε ενέργεια στο script) — χρήση σε J ή kWh ανά μήνα ανά επιφάνεια, όπως έχει γίνει στο script (μονάδα ανάλογη της μετατροπής).

h_{ls} Συντελεστής ($1 \pm$ ποσοστό απωλειών) κεντρικού δικτύου διανομής (αδιάστατο).

L Μηνιαίο απαιτούμενο θερμικό φορτίο για ZNX (μονάδα καθώς υπολογίζεται με $C_p, \rho, N, \dots$ — χρησιμοποιείται στη συνέχεια στο ίδιο σύστημα μονάδων).

L_{sum} Αθροισμα των μηνιαίων φορτίων (συνολικό ετήσιο φορτίο).

$A_{c,max}$ Μέγιστη τιμή αναζήτησης για την επιφάνεια συλλεκτών (m^2).

$A_{c,found}$ Βρέθηκε/επιλεγμένη ελάχιστη επιφάνεια που ικανοποιεί το κριτήριο (m^2).

$V_{δεξαμενής}$ Αρχικός προτεινόμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης (λίτρα).

V_d Όγκος αναφοράς/ημερήσια ζήτηση ZNX που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς (L).

C_{p1} Ειδική θερμοχωρητικότητα σε $kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ (όταν χρησιμοποιείται σε kJ/kWh μετατροπές) ($kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$).

T_{cw} Θερμοκρασία νερού δικτύου (στον υπολογισμό δεξαμενής) ($^{\circ}C$).

ρ_{den} Πυκνότητα σε $kg \cdot L^{-1}$ (ρ_{den} στο script) ($kg \cdot L^{-1}$).

Q_{dem_HW} Απαιτούμενη θερμική ενέργεια ZNX για την επιλεγμένη χρονική μονάδα (όπως υπολογίζεται, σε kWh στο script).

Q_{HW} Επιπλέον επεξεργασμένη μορφή της Q_{dem_HW} (όπως διαιρείται/κανονικοποιείται στο script) (kWh).

η_{boiler} Απόδοση λέβητα / συμβατικού θερμικού συστήματος (η_{boiler}) (αδιάστατο).

$EF_{CO_2, fuel}$ Συντελεστής εκπομπών CO_2 για το καύσιμο ($kg CO_2/kWh$).

E_{fuel} Ετήσια απαιτούμενη ενέργεια καυσίμου ($kWh \cdot yr^{-1}$) λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση λέβητα.

m_{CO_2} Ετήσιες εκπομπές CO_2 του αρχικού συστήματος ($kg CO_2/yr$).

α_{pump} Κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από την αντλία θερμότητας (α_{pump} στο script, π.χ. 0.4 για 40%) (αδιάστατο).

COP Συντελεστής απόδοσης αντλίας θερμότητας (αδιάστατο).

E_{el} Ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η αντλία θερμότητας για την κάλυψη του ποσοστού φορτίου ($kWh \cdot yr^{-1}$).

EF_{el} Συντελεστής εκπομπών CO_2 για ηλεκτρική ενέργεια ($kg CO_2/kWh$).

$m_{CO_2, new}$ Ετήσιες εκπομπές CO_2 του νέου συστήματος ($kg CO_2/yr$).

Δm_{CO_2} Εξοικονόμηση/μείωση εκπομπών CO_2 ($kg CO_2/yr$) = $m_{CO_2} - m_{CO_2, new}$.

L_{Dec} Θερμικό φορτίο του Δεκεμβρίου (όπως προκύπτει από L για τον 12ο μήνα).

V_{tank} Απαιτούμενος όγκος εποχιακής δεξαμενής για μεταφορά πλεονάσματος ενέργειας (L).

3 Διάταξη υπο μελέτη

Το υπό μελέτη ξενοδοχείο είναι ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών, εγκατεστημένη στην περιοχή των Σερρών (κλιματική ζώνη Δ). Πρόκειται για συγκροτημα ξενοδοχείου Α και Β κατηγορίας με επιβαρυντικές ανάγκες Ζ.Ν.Χ. λόγω δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (εστιατόριο, χώρος πλυντηρίων/υπηρεσιών), το οποίο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο οποίο θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχουν διακυμάνσεις πληρότητας. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιείται μέση ημερήσια κατανάλωση περίπου 80 L/κλίνη (συνολικά 80·300 L/ημέρα), γεγονός που καθιστά αναγκαία την κεντρική μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού και αιτιολογεί την εξέταση τόσο της ηλιοθερμικής διάταξης όσο και της πιθανής εποχιακής δεξαμενής. Οι απώλειες διανομής και ο συμβατικός λέβητας ως εφεδρεία έχουν ληφθεί υπόψη στους ενεργειακούς υπολογισμούς.

4 Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$

Τι ζητείται

Να προσδιοριστεί η ελάχιστη επιφάνεια συλλεκτών A_c ώστε ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF να είναι τουλάχιστον 0.6.

Τρόπος Επίλυσης

Για να βρούμε την απαιτούμενη επιφάνεια ουσιαστικά εκτελέσαμε την μέθοδο fchart όπως αυτή προβλέπεται από την σχετική μεθοδολογία πολλές φορές ξεκινώντας από μια χαμηλή τιμή της επιφάνειας των συλλεκτών και αυξάνοντας την σταδιακά μέχρι να βρούμε την πρώτη τιμή της επιφάνειας που να δίνει $SF \geq 0.6$. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία απεικονίζεται στον παρακάτω κώδικα Matlab. Για να βρούμε το κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα (f) πρέπει για κάθε μήνα να λύσουμε την παρακάτω εξίσωση f-Chart:

Περιγραφή της Μεθόδου f-Chart

Η μέθοδος **f-Chart** είναι μια ημιεμπειρική μέθοδος υπολογισμού της επίδοσης ηλιακών θερμικών συστημάτων. Βασίζεται σε εμπειρικές συσχετίσεις που προέκυψαν από προσομοιώσεις πολλών διαφορετικών συστημάτων και επιτρέπει την εκτίμηση του ποσοστού του συνολικού φορτίου που μπορεί να καλυφθεί από την ηλιακή ενέργεια.

Υπολογισμός Μηνιαίου Θερμικού Φορτίου

Πρώτα υπολογίζουμε το μηνιαίο θερμικό φορτίο L για κάθε μήνα:

$$L = \frac{N \cdot HK_{znx} \cdot \rho \cdot C_p \cdot (T_{znx} - T_k)}{h_{ls}} \times 10^{-3} \quad [\text{kWh}] \quad (1)$$

όπου:

- N : Αριθμός ημερών του μήνα

- $HK_{\text{znx}} = 80 \times 300 = 24000$ λίτρα/ημέρα: Ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 2.5 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$: Πυκνότητα νερού
- $C_p = 4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$: Ειδική θερμότητα νερού
- $T_{\text{znx}} = 45^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
- T_k : Μέση μηνιαία θερμοκρασία νερού δικτύου ($^\circ\text{C}$) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 6.2 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $h_{ls} = 1 - 0.115 = 0.885$: Απόδοση κεντρικού δικτύου διανομής (με ανακυκλοφορία) (Το παίρνουμε από την σελ. 30 την οποία παραθέτω πιο κάτω)

Υπολογισμός Διαστάσεων X και Y

Η μέθοδος f-Chart χρησιμοποιεί δύο αδιάστατες παραμέτρους, την X και την Y:

Παράμετρος X (σχετίζεται με τις θερμικές απώλειες του συλλέκτη):

$$X = \frac{A_c}{L} \cdot F_R U_L \cdot \frac{F'_R}{F_R} \cdot (T_{\text{anaf}} - T_a) \cdot \Delta t \cdot k_1 \cdot k_2 \quad (2)$$

Παράμετρος Y (σχετίζεται με την απορροφούμενη ηλιακή ενέργεια):

$$Y = \frac{A_c}{L} \cdot F_R (\tau\alpha)_n \cdot \frac{F'_R}{F_R} \cdot \frac{(\tau\alpha)}{(\tau\alpha)_n} \cdot H_b \cdot k_3 \quad (3)$$

όπου:

- A_c : Επιφάνεια συλλεκτών (m^2) - η μεταβλητή που αναζητούμε
- $F_R U_L = 1.8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$: Συντελεστής απωλειών συλλέκτη υπό συνθήκες ροής (α_1) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 5.10 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $F_R (\tau\alpha)_n = 0.7$: Οπτική απόδοση συλλέκτη (η_0) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 5.10 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $\frac{F'_R}{F_R} = 0.95$: Συντελεστής διόρθωσης ροής εναλλάκτη
- $\frac{(\tau\alpha)}{(\tau\alpha)_n} = 0.99$: Λόγος διόρθωσης οπτικών ιδιοτήτων
- $T_{\text{anaf}} = 100^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία αναφοράς
- T_a : Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος ($^\circ\text{C}$) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 3.1 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- Δt : Διάρκεια μήνα σε δευτερόλεπτα
- H_b : Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια (J/m^2) (Το παίρνουμε από την σελ. 70 την οποία παραθέτω πιο κάτω)
- $k_1 = 1$: Συντελεστής διόρθωσης για χωρητικότητα δεξαμενής (για $M = 75$ λίτρα/ m^2)

- $k_3 = 1$: Συντελεστής διόρθωσης για ροή εναλλάκτη

Ο συντελεστής k_2 υπολογίζεται από την εξίσωση:

$$k_2 = \frac{11.6 + 1.18 \cdot T_{\text{znx}} + 3.86 \cdot T_k - 2.32 \cdot \bar{T}_a}{100 - \bar{T}_a} \quad (4)$$

όπου:

- $T_{\text{znx}} = 45^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
- T_k : Θερμοκρασία νερού δικτύου (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 6.2 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $\bar{T}_a$: Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ($^\circ\text{C}$) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 3.2 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)

Υπολογισμός Μηνιαίου Κλάσματος f

Με τις παραμέτρους X και Y υπολογισμένες, το μηνιαίο κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα f δίνεται από την εμπειρική εξίσωση:

$$f = 1.029 \cdot Y - 0.065 \cdot X - 0.245 \cdot Y^2 + 0.0018 \cdot X^2 + 0.0215 \cdot Y^3 \quad (5)$$

Το κλάσμα f λαμβάνει τιμές από 0 έως 1, όπου $f = 0$ σημαίνει καμία κάλυψη από το ηλιακό σύστημα και $f = 1$ σημαίνει πλήρη κάλυψη του φορτίου.

Υπολογισμός Ετήσιου Ηλιακού Συντελεστή SF

Ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF υπολογίζεται από:

$$SF = \frac{\sum_{i=1}^{12} (L_i \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^{12} L_i} \quad (6)$$

όπου i είναι ο δείκτης του μήνα, L_i το μηνιαίο φορτίο και f_i το μηνιαίο κλάσμα κάλυψης.

Πίνακες μεταβλητών

Στην παραπάνω μεθοδολογία οι τιμές πολλων μεταβλητών λαμβάνονται από συγκεκριμένους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω. Οι πίνακες αυτοι προέρχονται απο τις οδηγίες TOTEE 20701-1 και TOTEE 20701-3 τις οποίες έχει εκδώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.0.1 Πίνακας 2.5. Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερμοκρασία 45°C) ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας. TOTEE_20701-1_2017_TEE_1st_Edition Σελ 39

- ανά υπνοδωμάτιο για τις κατοικίες (όπου υπό τον όρο υπνοδωμάτιο πρέπει να λογίζονται όλοι οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν ως υπνοδωμάτια, χωρίς λειτουργικά προβλήματα, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης χρήσης τους),
- ανά κλίνη για τα κτήρια προσωρινής διαμονής και περίθαλψης,
- ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις κτηρίων.

Οι τιμές του πίνακα 2.5. λαμβάνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και τις τυπικές τιμές που προτείνει το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15316.3.1:2008 για ορισμένες χρήσεις κτηρίων και χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς της κατανάλωσης ενέργειας για Z.N.X. του κτηρίου. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου θερμικού φορτίου για Z.N.X., οι καταναλώσεις του πίνακα 2.5 αναφέρονται σε θερμοκρασία Z.N.X. 45°C, η οποία λαμβάνεται και κατά τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.

Σε ορισμένες χρήσεις κτηρίων, σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, λόγω περιορισμένης ζήτησης η κατανάλωση Z.N.X. λαμβάνεται μηδενική για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τόσο για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και για την ενεργειακή επιθεώρηση.

Διευκρινίζεται επίσης, πως οι υπολογισμοί της κατανάλωσης Z.N.X. γίνονται βάσει των τετραγωνικών που καταλαμβάνει η χρήση για την οποία υπάρχει απαίτηση Z.N.X. και όχι για το σύνολο του κτηρίου. Η επιφάνεια των κοινόχρηστων βοηθητικών χώρων των κτηρίων, π.χ. διάδρομοι, κλιμακοστάσια, λουτρά (WC), δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό των απαιτήσεων Z.N.X. Έτσι, στην περίπτωση που οι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι ενσωματώνονται σε μια μεγαλύτερη θερμική ζώνη, το εμβαδό τους δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κατανάλωσης Z.N.X., ενώ στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί οι χώροι οριστούν ως ξεχωριστές θερμικές ζώνες, η κατανάλωση Z.N.X. λαμβάνεται μηδενική.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν οριστεί ως θερμικές ζώνες, Υπνοδωμάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ.ά., ή Αίθουσα ασθενών (δωμάτιο) - οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2.5. - η κατανάλωση Z.N.X. λαμβάνεται από την αντίστοιχη γενικότερη χρήση του Πίνακα 2.5. (π.χ. για το Υπνοδωμάτιο ξενοδοχείου ετήσιας λειτουργίας κατηγορίας Lux, η κατανάλωση λαμβάνεται όπως αυτή της χρήσης Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας κατηγορίας Lux). Για τις χρήσεις Χειρουργείο (τακτικό), Εξωτερικά ιατρεία και Αίθουσες αναμονής, η κατανάλωση Z.N.X. λαμβάνεται μηδενική.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υπολογισμών για το σχεδιασμό του συστήματος παραγωγής και διανομής Z.N.X. θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια, στη σχετική μελέτη διαστασιολόγησης.

Πίνακας 2.5. Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερμοκρασία 45°C) ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Χρήσεις κτηρίων ή θερμικών ζωνών	Ημερήσια κατανάλωση Z.N.X.		Ετήσια κατανάλωση Z.N.X.	
	[ℓ/άτομο/ημέρα]	ανά δομημένη επιφάνεια [ℓ/m ² /ημέρα]	ανά υπνοδωμάτιο [m ³ /υπν./έτος]	ανά δομημένη επιφάνεια [m ³ /m ² /έτος]
Μονοκατοικία, πολυκατοικία	50	--	27,38	----
	[ℓ/άτομο/ημέρα]	[ℓ/m ² /ημέρα]	ανά κλίνη [m ³ /κλίνη/έτος]	[m ³ /m ² /έτος]
Ξενοδοχείο ετήσιας	100	--	36,50	--

Λειτουργίας κατηγορίας Lux				
A' και B' κατηγορίας	80	--	29,20	--
Γ' κατηγορίας	60	--	21,90	--
Θερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux	100	--	21,23	--
A' και B' κατηγορίας	80	--	17,00	--
Γ' κατηγορίας	60	--	12,74	--
Χειμερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux	100	--	24,27	--
A' και B' κατηγορίας	80	--	19,41	--
Γ' κατηγορίας	60	--	14,56	--
Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας	60	--	21,90	--
Θερινής λειτουργίας	60	--	12,74	--
Χειμερινής λειτουργίας	60	--	14,56	--
Οικοτροφείο και κοιτώνας	50	--	18,25	--
Εστιάτοριο**	8	5,60	--	2,04
Ζαχαροπλαστείο, καφενείο**	2	1,60	--	0,58
Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, μουσική σκηνή	3	3,00	--	0,62
Θέατρο, κινηματογράφος	--	--	--	--
Χώρος συναυλιών	--	--	--	--
Χώρος εκθέσεων, μουσείο	--	--	--	--
Χώρος συνεδρίων, αμφιθέατρο, αίθουσα δικαστηρίων	--	--	--	--
Τράπεζα	--	--	--	--
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	--	--	--	--
Κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο**	20	9,00	--	3,29
Διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι	--	--	--	--
Λουτρό (κοινόχρηστο)	--	--	--	--
Νηπιαγωγείο	--	--	--	--

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	--	--	--	--
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας	--	--	--	--
Φροντιστήριο, ωδείο	--	--	--	--
Νοσοκομείο κάτω των 500 κλινών *	80	--	29,2	--
Νοσοκομείο άνω των 500 κλινών *	120	--	43,9	--
Κλινική*	60	--	22,0	--
Αγροτικό ιατρείο, υγειονομικός σταθμός, κέντρο υγείας, ιατρείο	5	0,75	--	0,2
Ψυχιατρείο, ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ίδρυμα χρονίως πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκομεία	50	--	18,25	--
Βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός	5	1,25	--	0,30
Αναμορφωτήριο, φυλακή, Κρατητήριο	30	6,00	--	2,19
Αστυνομική διεύθυνση	--	--	--	--
Εμπορικό κέντρο, αγορά και υπεραγορά	--	--	--	--
Κατάστημα, φαρμακείο,	--	--	--	--
Ινστιτούτο γυμναστικής**	20	15,00	--	4,68
Κουρείο, κομμωτήριο**	3	2,25	--	0,70
Γραφείο	--	--	--	--
Βιβλιοθήκη	--	--	--	--

* Εάν η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. ενός κτηρίου (π.χ. ανά κλίνη ή ανά υπνοδωμάτιο), έχει προσδιοριστεί σε μια θερμική ζώνη του κτηρίου (π.χ. υπνοδωμάτιο), δεν πρέπει να προσδιοριστεί εκ νέου σε άλλη θερμική ζώνη (π.χ. εστιατόριο ξενοδοχείου).

** Στις καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ. αυτών των χώρων έχει συνυπολογιστεί η συνεχής αλλαγή χρηστών στην διάρκεια του λειτουργικού ωραρίου και ένα ποσοστό χρηστών που δεν καταναλώνει Ζ.Ν.Χ.

Επίσης για την εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών για παραγωγή του απαιτούμενου ζεστού νερού χρήσης, είναι απαραίτητη και η μέση θερμοκρασία νερού δικτύου ανά κλιματική ζώνη. Η θερμοκρασία του νερού δικτύου, εξαρτάται από τη μέση εξωτερική θερμοκρασία του αέρα αλλά και δευτερευόντως

4.0.2 Πίνακας 6.2. Θερμοκρασία νερού δικτύου

Πίνακας 6.2. Μέση μηνιαία θερμοκρασία νερού δικτύου για τις διάφορες κλιματικές ζώνες.

Κλιματική Ζώνη	Ι	Φ	Μ	Α	Μ	Ι	Ι	Α	Σ	Ο	Ν	Δ
A	13,0	12,8	13,8	16,3	19,9	23,8	26,2	26,6	24,9	21,7	18,1	14,8
B	10,4	10,4	11,7	14,8	18,9	23,1	25,6	25,8	23,5	19,7	15,5	12,2
Γ	6,5	7,3	9,4	13,2	17,6	21,9	24,3	24,6	22,0	17,7	12,7	8,6
Δ	4,2	5,0	7,5	11,5	15,7	19,8	22,2	22,7	20,2	15,9	10,8	6,6

Σχήμα 4: Πίνακας 6.2 - Θερμοκρασία νερού δικτύου ανά κλιματική ζώνη και μήνα

4.0.3 Ποσοστό απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής (σελ. 30)

Πίνακας 4.16. Ποσοστό απωλειών (%) κεντρικού δικτύου διανομής για ζεστό νερό χρήσης (45°C)

Ημερήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. [σε l]	Χωρίς ανακυκλοφορία			Με ανακυκλοφορία		
	Μόνωση* κτηρίου αναφοράς	Ανεπαρκής μόνωση	Χωρίς μόνωση	Μόνωση κτηρίου αναφοράς	Ανεπαρκής μόνωση	Χωρίς μόνωση
50 - 200	8,0	16,0	28,0	12,8	25,6	44,8
200 - 1000	7,7	15,4	27,0	12,4	24,8	43,4
1000 - 4000	7,5	15,0	26,3	12,1	24,2	42,4
4000 - 7000	7,3	14,6	25,6	11,8	23,6	41,3
>7000	7,0	14,0	25,4	11,5	23,0	40,3

* Για μόνωση δικτύου διανομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 4.7.

Σχήμα 5: Ποσοστό απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής (σελ. 30)

4.0.4 Πίνακας 5.10. Χαρακτηριστικά επιλεκτικών συλλεκτών

Πίνακας 5.10. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλιακών συλλεκτών.

Τύπος συλλέκτη	Συντελεστής μηδενικών απωλειών η_0	Συντελεστής θερμικής απώλειας ηλιακού συλλέκτη a_1	Θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή θερμικής απώλειας a_2
	[-]	[W/(m ² .K)]	[W/(m ² .K ²)]
Απλός επίπεδος	0,73	5,51	0,006
Επιλεκτικός	0,77	3,75	0,015
Κενού	0,70	1,80	0,020

Σχήμα 6: Πίνακας 5.10 - Χαρακτηριστικά επιλεκτικών συλλεκτών

4.0.5 Πίνακας 3.1. Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος για Σέρρες

Πίνακας 3.1. Μέση μηνιαία θερμοκρασία 24ώρου [°C]

Περιοχή/μήνας	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
Αθήνα (Ελληνικό)	10,3	10,6	12,3	16,0	20,7	25,4	28,1	28,0	24,3	19,6	15,4	12,0
Αθήνα (Φιλαδέλφεια)	8,7	9,3	11,2	15,4	20,7	25,7	28,1	27,5	23,4	18,2	13,8	10,3
Αγρίνιο	8,3	9,2	11,5	15,2	20,4	24,8	27,2	27,0	23,0	18,0	13,2	9,6
Αγχιάλος	6,6	7,7	10,0	14,3	19,6	24,6	26,9	26,3	22,2	17,0	12,1	8,1
Αλεξανδρούπολη	5,0	5,9	8,3	13,2	18,4	23,2	25,9	25,6	21,1	15,7	10,8	7,0
Αλιάρτος	7,1	8,2	10,6	15,2	20,6	25,7	27,2	26,2	22,6	16,9	12,0	8,6
Ανδραβίδα	9,4	9,9	11,8	14,8	19,5	23,7	25,9	26,0	22,9	18,3	14,1	10,9
Άραξος	10,2	10,5	12,2	15,2	19,8	24,1	26,6	26,8	23,4	19,0	14,7	11,6
Άργος (Πυργέλα)	8,1	8,4	10,6	14,7	20,0	24,9	27,3	26,5	22,6	17,8	12,9	9,5
Αργοστόλι	11,4	11,5	12,8	15,3	19,5	23,5	25,7	26,1	23,4	19,8	15,8	12,8
Άρτα	8,0	9,0	11,5	14,6	19,6	23,6	25,7	25,6	22,0	17,8	12,5	9,1
Δράμα	4,7	6,5	10,0	14,7	20,2	24,7	26,7	25,9	22,3	16,4	9,9	6,0
Έδεσσα	4,5	6,2	9,6	13,4	18,6	23,8	25,2	24,5	20,7	15,6	9,4	5,8
Ζάκυνθος	10,5	10,5	11,8	14,8	19,7	24,3	27,2	27,1	23,6	19,1	14,8	11,7
Ηράκλειο	12,1	12,2	13,5	16,5	20,3	24,4	26,2	26,1	23,6	20,1	16,7	13,7
Θεσσαλονίκη	5,3	6,8	9,8	14,3	19,7	24,5	26,8	26,2	21,9	16,3	11,1	6,9
Ιεράπετρα	12,9	12,9	14,2	17,0	20,9	25,4	27,8	27,7	24,9	21,0	17,5	14,5
Ιωάννινα	4,7	6,0	8,8	12,4	17,5	22,0	24,9	24,5	20,1	15,0	9,7	5,8
Καλαμάτα	10,2	10,6	12,3	15,2	19,8	24,2	26,5	26,3	23,2	19,0	14,8	11,6
Καρδίτσα	4,5	6,9	10,4	13,9	18,0	24,2	26,3	25,6	22,1	16,1	10,1	4,3
Καρπενήσι	3,8	3,1	5,4	10,6	14,7	18,9	21,6	20,9	17,6	12,4	6,8	4,8
Κάρυστος	10,4	10,3	12,4	15,7	19,5	24,2	26,8	26,4	23,6	19,4	14,9	11,7
Καστοριά	2,2	3,4	6,9	11,5	16,4	21,4	24,0	23,2	18,9	13,4	7,2	3,0
Κέρκυρα	9,7	10,3	12,0	15,0	19,8	24,0	26,5	26,5	22,7	18,5	14,3	11,1
Κοζάνη	2,3	3,7	6,9	11,6	16,8	21,5	24,1	23,6	19,3	13,5	8,0	3,9
Κομοτηνή	4,8	6,2	8,6	13,1	18,4	23,0	25,5	25,0	20,6	15,2	10,8	7,0
Κόνιτσα	5,2	6,5	9,5	12,2	17,2	21,7	24,4	24,0	20,3	15,4	9,8	6,4
Κόρινθος (Βέλο)	8,8	9,3	11,5	15,4	20,7	25,8	28,3	27,8	23,4	18,6	13,4	10,1
Κύθηρα	10,9	10,9	11,9	14,6	18,9	23,2	25,7	25,7	22,9	19,1	15,8	12,7
Κως	11,0	10,5	12,1	15,4	19,5	23,8	25,9	25,4	23,2	19,4	15,0	12,4
Λαμία	7,1	8,1	10,7	15,0	20,2	25,4	27,0	26,0	22,5	17,0	11,9	8,2
Λάρισα	5,2	6,8	9,5	14,0	19,7	25,2	27,3	26,3	21,9	16,3	10,9	6,5
Λευκάδα	10,2	10,6	12,7	15,2	19,4	23,1	25,4	25,5	23,0	19,3	14,6	11,5
Λήμνος	7,4	7,8	9,7	13,8	18,5	23,6	25,9	25,1	21,5	16,8	12,3	9,0
Μεθώνη	11,3	11,5	12,9	15,4	19,0	22,6	24,8	25,7	23,6	19,8	16,0	12,9
Μήλος	10,7	10,8	11,9	15,0	19,4	23,6	25,2	24,9	22,3	18,8	15,3	12,4
Μυτιλήνη	9,5	9,9	11,6	15,6	20,2	24,7	26,6	26,1	22,9	18,5	14,3	11,3
Νάξος	12,1	12,2	13,3	16,1	19,5	23,3	24,9	24,8	22,8	19,6	16,3	13,6
Ξάνθη	5,6	6,8	9,6	14,3	19,8	24,1	26,6	26,0	22,4	16,5	11,0	6,9
Πάρος	11,2	11,2	12,9	16,2	19,8	24,0	25,5	25,0	22,8	19,1	15,2	12,3
Πάτρα	10,0	10,6	12,5	15,6	20,1	24,1	26,4	26,7	23,5	19,0	14,5	11,4
Πολύγυρος	4,9	4,7	8,7	12,4	16,3	22,4	24,0	24,1	21,3	15,1	10,7	6,8
Πύργος	9,6	10,1	12,2	15,2	19,7	23,9	26,4	26,3	23,0	18,7	14,1	11,0
Ρέθυμνο	12,8	12,9	14,2	17,1	20,7	24,9	26,9	26,8	24,2	20,6	17,3	14,5
Ρόδος	12,0	12,2	13,7	16,6	20,6	24,8	26,9	27,1	24,7	20,9	16,7	13,5
Σάμος	10,4	10,2	12,2	16,1	20,8	25,7	28,6	28,2	24,4	19,6	14,7	12,0
Σέρρες	4,0	6,3	9,7	14,4	19,7	24,4	26,5	25,6	21,7	15,7	9,4	4,8
Σητεία	12,2	12,3	13,6	16,6	20,3	24,2	25,9	25,7	23,6	20,2	16,8	13,8

Σχήμα 7: Πίνακας 3.1 - Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος για Σέρρες

4.0.6 Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία για Σέρρες (σελ. 70)

ΣΕΡΡΕΣ: Μέση Ακτινοβολία (kWh/m ²)											
Μήνες	Οριζόντιο επίπεδο	Για κλίση επιφάνειας 90°					Για κλίση επιφάνειας 45°				
		B	BA/BA	A/Δ	NA/NA	N	B	BA/BA	A/Δ	NA/NA	N
ΙΑΝ	51	16	18	37	66	84	20	24	48	75	88
ΦΕΒ	68	21	24	43	67	82	27	36	61	85	97
ΜΑΡ	106	34	43	65	83	91	45	67	93	115	124
ΑΠΡ	141	48	64	84	91	87	85	100	123	137	141
ΜΙΑ	181	66	85	103	100	88	130	138	156	163	162
ΙΟΥΝ	203	75	96	113	105	88	153	158	173	177	173
ΙΟΥΛ	210	75	98	118	112	94	154	161	180	186	183
ΑΥΓ	188	61	85	112	114	103	119	136	164	179	180
ΣΕΠΤ	141	41	56	85	104	108	63	89	123	149	159
ΟΚΤ	95	28	33	59	88	105	34	50	83	114	129
ΝΟΕ	57	17	19	40	70	89	21	27	53	82	96
ΔΕΚ	44	13	15	33	63	81	17	19	42	69	82

Σχήμα 8: Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία για Σέρρες

4.0.7 Πίνακας 3.2. Μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας για Σέρρες

Πίνακας 3.2. Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά την διάρκεια της ημέρας [°C], (μέση θερμοκρασία για την περίοδο ηλιοφάνειας της ημέρας).

Περιοχή/μήνας	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
Αθήνα (Ελληνικό)	11,3	11,7	13,4	17,1	21,8	26,5	29,2	29,2	25,5	20,7	16,4	13,0
Αθήνα (Φιλαδέλφεια)	9,8	10,6	12,6	16,9	22,3	27,4	29,8	29,2	25,1	19,8	15,1	11,5
Αγρίνιο	9,9	10,8	13,1	16,8	22,1	26,5	29,1	29,0	25,0	20,0	14,9	11,2
Αγχιάλος	8,0	9,1	11,3	15,7	20,9	25,9	28,2	27,7	23,7	18,4	13,5	9,4
Αλεξανδρούπολη	6,1	7,1	9,5	14,4	19,6	24,4	27,2	27,1	22,7	17,1	12,0	8,1
Αλιάρτος	8,4	9,6	12,0	16,7	22,2	27,2	28,7	27,9	24,4	18,5	13,5	9,9
Ανδραβίδα	10,8	11,3	13,2	16,2	20,9	25,0	27,3	27,5	24,5	20,0	15,6	12,2
Άραξος	11,3	11,6	13,3	16,4	21,1	25,4	28,0	28,2	24,8	20,3	15,9	12,7
Άργος (Πυργέλα)	10,0	10,3	12,5	16,7	21,9	26,8	29,3	28,6	24,8	19,8	14,7	11,3
Αργοστόλι	12,3	12,3	13,7	16,2	20,4	24,4	26,6	27,1	24,4	20,8	16,7	13,6
Άρτα	9,7	10,7	13,1	16,2	21,2	25,2	27,4	27,5	24,0	19,8	14,3	10,7
Δράμα	5,8	7,7	11,4	16,2	21,7	26,3	28,3	27,5	24,0	17,9	11,0	6,9
Έδεσσα	6,0	7,5	10,8	14,6	19,9	25,2	26,6	26,0	22,3	16,9	10,8	7,1
Ζάκυνθος	11,7	11,6	13,0	16,0	21,0	25,6	28,6	28,5	25,1	20,5	16,0	12,8
Ηράκλειο	13,0	13,2	14,5	17,6	21,3	25,3	27,0	26,9	24,5	21,1	17,7	14,7
Θεσσαλονίκη	6,5	8,1	11,2	15,8	21,1	25,9	28,2	27,7	23,5	17,8	12,4	8,1
Ιεράπετρα	13,9	13,9	15,2	18,0	22,0	26,5	29,0	28,9	26,1	22,2	18,6	15,5
Ιωάννινα	6,3	7,6	10,5	14,0	19,2	23,7	26,7	26,5	22,1	16,9	11,4	7,3
Καλαμάτα	11,7	12,1	13,7	16,6	21,2	25,6	27,9	27,8	24,9	20,7	16,5	13,1
Καρδίτσα	5,8	8,3	12,1	15,6	19,9	26,2	28,2	27,5	24,0	17,8	11,4	5,5
Καρπενήσι	5,0	4,2	6,6	12,1	16,1	20,4	23,0	22,5	19,3	13,9	8,2	6,0
Κάρυστος	11,4	11,3	13,5	16,8	20,6	25,3	27,9	27,5	24,8	20,5	15,9	12,6
Καστοριά	3,6	4,8	8,4	13,1	18,0	23,1	25,7	25,1	20,9	15,1	8,6	4,2
Κέρκυρα	11,0	11,5	13,2	16,2	21,0	25,2	27,9	28,0	24,2	19,9	15,6	12,4
Κοζάνη	3,4	5,0	8,3	13,0	18,3	23,0	25,7	25,3	21,0	15,1	9,4	5,1
Κομοτηνή	6,0	7,5	9,9	14,4	19,8	24,4	26,9	26,6	22,3	16,9	12,4	8,3
Κόνιτσα	6,6	8,0	11,0	13,8	18,9	23,5	26,3	26,0	22,3	17,1	11,2	7,6
Κόρινθος (Βέλο)	10,2	10,7	12,9	16,8	22,1	27,2	29,7	29,3	24,9	20,1	14,8	11,4
Κύθηρα	11,5	11,5	12,6	15,3	19,7	24,1	26,6	26,6	23,7	19,9	16,4	13,3
Κως	11,8	11,3	13,0	16,4	20,6	25,1	27,3	26,8	24,5	20,5	15,8	13,2
Λαμία	8,5	9,5	12,2	16,6	21,8	27,1	28,7	27,7	24,3	18,7	13,4	9,6
Λάρισα	6,6	8,4	11,1	15,7	21,5	27,0	29,1	28,2	23,9	18,1	12,4	7,9
Λευκάδα	11,2	11,6	13,6	16,1	20,4	24,1	26,5	26,6	24,0	20,4	15,6	12,4
Λήμνος	8,4	8,7	10,6	14,8	19,5	24,6	26,9	26,2	22,6	17,9	13,2	9,9
Μεθώνη	12,3	12,5	13,9	16,3	19,9	23,5	25,7	26,6	24,6	20,9	17,1	13,9
Μήλος	11,4	11,6	12,7	16,0	20,5	24,7	26,2	25,9	23,3	19,7	16,1	13,1
Μυτιλήνη	10,3	10,7	12,5	16,6	21,3	25,8	27,7	27,3	24,0	19,5	15,2	12,1
Νάξος	12,8	12,9	14,0	16,9	20,3	24,1	25,5	25,4	23,4	20,3	17,1	14,3
Ξάνθη	6,7	7,9	10,7	15,6	21,0	25,4	28,0	27,4	23,8	17,9	12,1	8,0
Πάρος	12,3	12,3	14,2	17,6	21,1	25,3	26,7	26,4	24,3	20,5	16,4	13,4
Πάτρα	11,4	11,9	13,8	16,8	21,3	25,3	27,5	28,0	24,9	20,5	16,0	12,8
Πολύγυρος	6,7	5,9	10,0	13,6	17,6	23,5	25,1	25,0	22,4	16,5	12,1	8,6
Πύργος	11,1	11,6	13,7	16,6	21,2	25,4	28,1	28,0	24,8	20,5	15,7	12,4
Ρέθυμνο	13,6	13,7	15,1	18,1	21,8	25,9	27,8	27,7	25,2	21,6	18,2	15,3
Ρόδος	12,9	13,1	14,7	17,6	21,7	25,9	28,0	28,2	25,8	22,0	17,8	14,4
Σάμος	11,3	11,2	13,3	17,2	22,0	26,9	29,8	29,5	25,7	20,7	15,7	12,9
Σέρρες	5,2	7,7	11,2	16,0	21,4	26,1	28,3	27,5	23,6	17,4	10,8	6,0
Σητεία	13,1	13,2	14,6	17,6	21,3	25,1	26,7	26,5	24,5	21,2	17,8	14,7
Σκύρος	10,6	11,0	12,3	15,8	20,1	24,5	26,2	25,8	23,0	19,1	15,4	12,3

Κώδικας επίλυσης

Η επαναληπτική διαδικασία αναζήτησης της ελάχιστης επιφάνειας συλλεκτών A_c που ικανοποιεί την συνθήκη $SF \geq 0.6$ υλοποιείται στον παρακάτω κώδικα MATLAB με βήμα $\Delta A_c = 0.25 \text{ m}^2$.

```

1  % AEM:6930
2
3
4  Tanaf = 100; %Celsius
5  Tznx = 45;
6  Tk = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6] ; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
7  Ta = [4 6.3 9.7 14.4 19.7 24.4 26.5 25.6 21.7 15.7 9.4 4.8] ; % πίνακας 3.1 Μέση
   Μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
8  FR_mult_Ul = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
9  FR_mult_tan = 0.7; % πίνακας 5.10 η(θ)
10 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
11 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
12 k1 = 1; % έστω M = 75
13 k3 = 1;
14 Ta_dot = [5.2 7.7 11.2 16 21.4 26.1 28.3 27.5 23.6 17.4 10.8 6]; % Celsius Μέση"
   μηνιαία θερμοκρασία κατα τη διάρκεια της ημέρας Σέρρες( πίνακας 3.2 ,
   Δεκέμβρης) "
15 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)./(100-Ta_dot);
16 p = 1000; %kg/m^3
17 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5, αρ.
   κλινών = 300
18 Cp = 4180; % J/kg*K
19
20 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000
   2592000 2592000 2678400];
21
22 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
23
24 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μηνιαία ηλιακή
   ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
25
26 hls = 1 - 11.5/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση
   κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες
27
28 L = (N*HKznx*p*Cp.*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
29 Lsum = sum(L);
30
31 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
32 Ac_max = 1e6;
33
34 Ac_found = NaN;
35
36 % -----
37
38 % erwtimama 1
39
40 for Ac = 0:0.25:Ac_max
41
42     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
43
44     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
45
46     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);

```

```
47 f_sum = sum(f) ;
48
49 % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
50 if f_sum == 0
51     continue
52 end
53
54 Li_mult_fi = L.*f ;
55 SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
56
57 if SF >= 0.6
58     Ac_found = Ac;
59     break
60 end
61 end
62
63 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
64 if ~isnan(Ac_found)
65     fprintf('Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
66 else
67     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
68         Ac_max, SF);
69 end
```

5 Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού για να λειτουργεί το σύστημα αποδοτικά καθώς και την απαραίτητη ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης ώστε να καλύπτεται το απαραίτητο θερμικό φορτίο κατά τις ώρες/μήνες που δεν έχουμε υπερκάλυψη από το ηλιακό σύστημα.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δίνονται τόσο στην εκφώνηση της άσκησης όσο και στην τεχνική οδηγία (TOTEE_20701-1_2017_TEE_1st_Edition σελ 143) δεδομένου ότι έχουμε επιλεκτικό συλλέκτη, ο αρχικός όγκος δεξαμενής λαμβάνεται ως $V_{\text{tank}} = 75 A_c$ [L]. Επειτά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό πρέπει να υπολογίσουμε την ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης που θα καλύπτει το υπόλοιπο φορτίο ZNX που δεν καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα. Για να τα κάνουμε αυτό παίρνουμε υποψιν μία ακραία περίπτωση. Δηλαδή επιλέγουμε ένα θερμικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να καλύψει πλήρως το φορτίο ZNX την πιο κρύα μέρα του χρόνου αν υποθέσουμε ότι εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρξει καθόλου παραγωγή από το ηλιακό σύστημα. Κάνοντας τι πράξεις οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω κώδικα προκύπτουν για τις σύο τιμές τα αποτελέσματα:

Απαιτούμενος όγκος δεξαμενής: 5.625 m³

Ισχύς συμβατικού συστήματος θέρμανσης: 268,7 kW

Κώδικας επίλυσης

```
1 % erwtimama 2
2
3
4 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
5
6 Vd = HKznx ;
7 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
8 Tcw = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6]; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
9 p_den = 1 ; % kg/lt
10
11 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - min(Tcw)))*(1/hls);
12 QHW = Qdem_HW/5 %KWh
```

6 Ερώτημα 3: Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ σε διαφορετικές εκδοχές του συστήματος ZNX

Τι ζητείται

Αν το αρχικό σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου, να υπολογίσετε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων σε ετήσια βάση για το αρχικό σύστημα και την εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂ λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού, θεωρώντας συμβατική πηγή στο νέο σύστημα επιλογής σας.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Απο την στιγμή που έχουμε υπολογίσει πιο πάνω το ετήσιο θερμικό φορτίο ZNX που πρέπει να καλυφθεί έχοντας πάρει υπόψιν και τις ανάλογες απώλειες ενέργειας απο το δίκτυο διανομής, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για και θεωρώντας ότι το αρχικό μας σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου του οποίου η απόδοση δίνεται απο τον οδηγό εργασίας ($h_{boiler} = 0.8$). CO₂ για πετρέλαιο ($EF_{CO_2} = 0.264 kg CO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για το αρχικό σύστημα. Στην συνέχεια για το νέο σύστημα επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε αντλία θερμότητας με COP = 4 η οποία θα καλύπτει το 40% του φορτίου ZNX(καθώς το υπόλοιπο 60% θα καλύπτεται απο το ηλιακό σύστημα). Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει η αντλία θερμότητας για να καλύψει το 40% του φορτίου ZNX και πολλαπλασιάζοντας την με τον συντελεστή εκπομπών CO₂ για ηλεκτρική ενέργεια ($EF_{el} = 0.989 kg CO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για το νέο σύστημα. Τέλος η διαφορά των δύο αυτών ποσοτήτων μας δίνει την εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂ λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού συστήματος. Όλες αυτές οι πράξεις φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω κώδικα. Τρέχοντας τον κώδικα προκύπτει η εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂:

Εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂: 15323.6 kg / έτος

Κώδικας επίλυσης

```
1 % erwtimama 3
2
3
4 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
5 EF_CO2 = 0.264 ;
6
7 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
8 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
9
10
11 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
12 COP = 4 ;
13
14 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
15 EF_el = 0.989;
16 mCo2_new = EF_el*E_el ;
17
18 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
```

7 Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής εποχιακής αποθήκευσης ώστε να μεταφερθεί πλεόνασμα ενέργειας από τους θερινούς μήνες στον μήνα Δεκέμβριο.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Ο υπολογισμός στα πλαίσια της εργασίας βασίζεται στην παραδοχή ότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιεί σαν ZNX το νερό το οποίο έχουμε αποθηκεύσει μέσα στην δεξαμενή. Επομένως ο όγκος της δεξαμενής θα πρέπει απλά να είναι ο όγκος του ZNX που καταναλώνει το ξενοδοχείο μέσα στον μήνα Δεκέμβριο. Αυτός ο όγκος είναι ίδιος για κάθε μήνα. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε 2 πράγματα. Προτίστως ότι σε ένα πραγματικό σύστημα θα έπρεπε να λάβουμε υπόψιν και την υγιεινή του νερού που θα αποθηκευτεί στην δεξαμενή (Λεγιονέλα κτλπ), και δεύτερον ότι για να επιτύχουμε την απαραίτητη θέρμανση του νερού στην δεξαμενή θα πρέπει να έχουμε ξαναδιαστασιολογήσει το ηλιακό σύστημα ώστε να παράγει το απαραίτητο πλεόνασμα ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες.

Κώδικας επίλυσης

```
1 % Υπολογισμός εποχιακής αποθήκευσης
2 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
3 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)); %lt
```

7.1 Εύρεση Νέας Επιφάνειας Ηλιακών Συλλεκτών ώστε να μπορέσουμε να γεμίσουμε την δεξαμενή διαποχιακής αποθήκευσης

Παρακάτω παρουσιάζεται η επαναληπτική διαδικασία αναζήτησης της ελάχιστης επιφάνειας συλλεκτών A_c που ικανοποιεί την συνθήκη $E_{\text{solar, summer}} \geq E_{\text{tank, dec}}$ που ικανοποιεί την ανάγκη πλήρωσης της δεξαμενής διαποχιακής αποθήκευσης κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος).

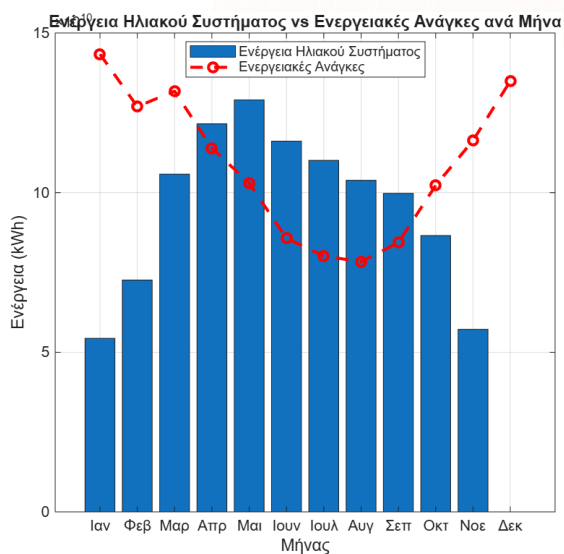
```

1  % εύρεση  $E$  έου  $N$   $A_c$  :
2
3  % Αρχικοποίηση αναζήτησης
4  Ac_new_max = 1e6;
5
6  Ac_new_found = NaN;
7
8  for Ac_new = 0:0.25:Ac_new_max
9
10     X_new = (Ac_new./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
11
12     Y_new = (Ac_new./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
13
14     f_new = 1.029*Y_new - 0.065*X_new - 0.245.*(Y_new.^2) + 0.0018.*(X_new.^2) +
15     0.0215.*(Y_new.^3);
16     f_sum = sum(f_new) ;
17
18     % Ασφάλεια: αν  $f_{\text{sum}} == 0$ , προχώρησε στο επόμενο  $A_c$  αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
19     if f_sum == 0
20         continue
21     end
22
23     % Υπολογισμός περίσσειας ενέργειας για όλους τους μήνες με  $f_{\text{new}} > 1$ 
24     excess_energy = (f_new - 1) .* L;
25     excess_energy(f_new <= 1) = 0; % Μηδενισμός για μήνες χωρίς υπερπαραγωγή
26     Qsummer_excess = sum(excess_energy);
27     Qdecember = L(12);
28
29     % Έλεγχος αν καλύπτεται η ζήτηση του Δεκεμβρίου
30     if Qsummer_excess >= Qdecember
31         Ac_new_found = Ac_new
32         break
33     end
34 end

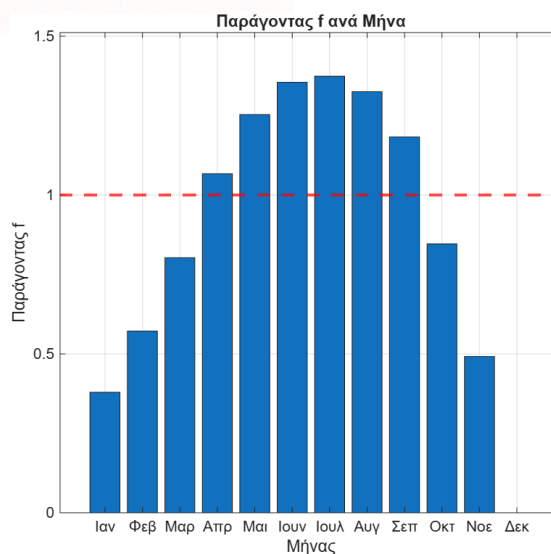
```

7.2 Γραφήματα Ενέργειας

Παρακάτω παρουσιάζονται τα γραφήματα της παραγόμενης ενέργειας ανα μήνα καθώς και της κατανάλωσης ενέργειας ZNX ανα μήνα. Παρουσιάζονται με 2 τρόπους. Παρουσιάζονται και απο την σκοπιά της ενέργειας όσο και απο την σκοπιά του κλάσματος κάλυψης f . Και στα δύο γραφήματα έχουμε πάρει υπόψιν την καινούργια επιφάνεια συλλεκτών. Απο τα 2 γραφήματα είναι εμφανες οτι κατα τους θερινούς μήνες έχουμε πλεόνασμα ενέργειας το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί στην δεξαμενή διαποχιακής αποθήκευσης και να καλύψει πλήρως την κατανάλωση ZNX του Δεκεμβρίου. Επίσης είναι εμφανής η διακύμανση της παραγωγής αλλά και την ζήτηση ενέργειας κατα την διάρκεια του έτους.



Σχήμα 10: Παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια ανά μήνα



Σχήμα 11: Κλάσμα κάλυψης f ανά μήνα

8 Συμπεράσματα

Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος Z.N.X. σε ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών στην κλιματική ζώνη Δ. Η διαδικασία είναι αναπαραγωγίσιμη και στηρίζεται σε δεδομένα/συντελεστές των TOTEE 20701-1/2017 και 20701-3/2010.

Α' Πλήρης κώδικας (MATLAB)

```

1 % Πλήρες script: ape_ergasia_1.m
2 clc
3 clear
4 close all
5
6 % AEM:6930
7
8 Tanaf = 100; %Celsius
9 Tznx = 45;
10 Tk = 6.6; % θερμοκρασία νερού δικτύου πίνακας 2.6
11 Ta = 5.1; % Celsius Μέση μινιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας Κοζάνη(
    πίνακας 3.2 , Δεκέμβρης)
12 FR_mult_Ul = 0.7; % πίνακας 5.10 η(0)
13 FR_mult_tan = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
14 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
15 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
16 k1 = 1; %έστω M = 75 ;
17 k3 = 1;
18 Ta_dot = 3.9; % πίνακας 3.1 Μέση μινιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"

```

```

19 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)/(100-Ta_dot);
20 p = 1000; %kg/m^3
21 HKznx = 80*300; % Μέση ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού , πίνακας 2.5, αρ.
    κλινών = 300
22 Cp = 4180; % J/kg*K
23
24 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000
    2592000 2592000 2678400];
25
26 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
27
28 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μηνιαία ηλιακή
    ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
29
30 hls = 1 - 12.1/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση
    κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ.30 οδηγίες
31
32 L = (N*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
33 Lsum = sum(L);
34
35 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
36 Ac_max = 1e6;
37
38 Ac_found = NaN;
39
40 % -----
41
42 % erwtimama 1
43
44 for Ac = 0:Ac_max
45
46     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
47
48     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
49
50     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);
51     f_sum = sum(f) ;
52
53     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
54     if f_sum == 0
55         continue
56     end
57
58     Li_mult_fi = L.*f ;
59     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
60
61     if SF >= 0.6
62         Ac_found = Ac;
63         break
64     end
65 end
66
67 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
68 if ~isnan(Ac_found)
69     fprintf('Βρέθηκε Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
70 else
71     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
        Ac_max, SF);
72 end
73

```



```

74 %-----
75
76 % erwtimama 2
77
78 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
79
80 Vd = HKznx ;
81 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
82 Tcw = 6.6 ; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
83 p_den = 1 ; % kg/lt
84 %hls ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ !!!
85
86 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);
87 QHW = Qdem_HW/5 %KWh ??
88
89 %-----
90
91 % erwtimama 3
92
93 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
94 EF_CO2 = 0.264 ;
95
96 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
97 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
98
99
100 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
101 COP = 4 ;
102
103 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
104 EF_el = 0.989;
105 mCo2_new = EF_el*E_el ;
106
107 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
108
109 %-----
110
111 % erwtimama 4
112
113 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
114
115 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)) %lt

```

Β' Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών

Αναφορές

- [1] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση Π.Ε.Α.
- [2] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση 2014): Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών.